

ÉNERGIE 31	ÉNERGIE 32
Premier principe de la thermodynamique	Enthalpie
ÉNERGIE 33	ÉNERGIE 34
Variation d'enthalpie pour une transformation monobare	Deuxième loi de Joule

$$H = U + PV$$

Elle est construite à partir de fonctions d'état,
c'est donc elle aussi une fonction d'état.

Pour un système **fermé**, il existe une fonction
d'état U appelée énergie interne telle que

$$\Delta U + \Delta E_c = W + Q$$

.

L'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de la
température.

$$\Delta H = Q$$

ÉNERGIE 3	5	ÉNERGIE 3	6
Capacité thermique à pression constante		Relation de Mayer	
ÉNERGIE 3	7	ÉNERGIE 3	8
Coefficient de Laplace		Capacités thermiques à volume constant et à pression constante pour un gaz parfait	

Pour un gaz parfait,

$$C_P - C_V = nR$$

$$C_P = \left. \frac{\partial H}{\partial T} \right)_P$$

$$C_V = \frac{nR}{\gamma - 1}$$

$$C_P = \frac{\gamma nR}{\gamma - 1}$$

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

Enthalpie de changement d'état

$$\Delta h_{1\rightarrow 2}(T)$$

C'est l'enthalpie massique reçue lors du passage de la phase 1 à la phase 2, à température et pression d'équilibre. Elle est positive pour fusion, vaporisation et sublimation.